

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №1

«Решение систем уравнений в среде Mathcad»

Вариант № 15

Проверил: Батюков С.В.

Выполнил: ст. гр. 427701

Лобанов И.А.

Минск 2024

1. Цель работы

Освоение решения системы уравнений двумя способами: 1) методом Крамера; 2) средствами матричного исчисления в среде Mathcad.

2. Решение системы уравнений методом Крамера

Исходная система уравнений:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 12, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

Mathcad - [Laba1.xmcd]

Файл Правка Вид Вставка Формат Инструменты

Normal Arial 10

Мой веб-узел Go

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A1 := \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 12 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A2 := \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 4 & 12 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A3 := \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 12 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x1 := \frac{A1}{A} \quad x2 := \frac{A2}{A} \quad x3 := \frac{A3}{A}$$

$$x1 = 2.167 \quad x2 = 1.5 \quad x3 = 7.833$$

Рисунок 1 – Решение системы уравнений методом Крамера в среде Mathcad

The screenshot shows the Mathcad software window titled "Mathcad - [Laba1.xmcd]". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Вставка", and "Формат". The toolbar contains icons for file operations, editing, and mathematical functions. The main workspace displays the following equations:

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} -2 \\ 12 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x := A^{-1} \cdot B$$

$$x^T = (2.167 \quad 1.5 \quad 7.833)$$

Рисунок 2 – Решение системы уравнений средствами матричного исчисления

Вывод

В процессе выполнения работы решили систему уравнений методом Крамера и средствами матричного исчисления, ответы совпали.